סקירת ספרות מדעית • ניתוח הנדסי • מפרט שיפור תוכנה

מודלים להערכת ביצועי גילוי, הכרה וזיהוי במערכות דימות אלקטרו־אופטיות

מעבר למספר פיקסלים ומחזורים: MTF, חדות, קונטרסט, רעש, דגימה, אטמוספרה ותנאי צפייה

יישום הממצאים לשיפור TRM / TRM4 v2, כולל מיפוי 12 שדות מסך Engineering ושמירה על ממשק מינימלי

TASK-BASED EO/IR IMAGING PERFORMANCE — A CRITICAL REVIEW AND TRM IMPLEMENTATION ROADMAP

מהדורה: 1.1 • 14 באוקטובר 2026

תקציר

תקציר המחקר

הערכת הטווח שבו מערכת דימות אלקטרו־אופטית מאפשרת גילוי, הכרה או זיהוי של מטרה אינה ניתנת לצמצום למספר פיקסלים או מחזורים על המטרה בלבד. המספר הגאומטרי של דגימות התמונה קובע גבול דגימה, אולם כמות המידע השמישה למשימה תלויה בהעברת התדרים המרחביים של המערכת, בחתימת המטרה והרקע, ברעש, באברציות ובמיקוד, בתנאי האטמוספרה, בתנועה יחסית ובמאפייני התצוגה או אלגוריתם העיבוד. קריטריון Johnson מהווה כלי היסטורי ושימושי לאומדן מהיר, אך הספרות המודרנית מתארת מגבלות מובנות של גישת תדר גבול יחיד, בפרט במצלמות נדגמות ובמערכות הכוללות סינון וחידוד [1]–[4].

עבודה זו מציגה סקירת ספרות ביקורתית ומסגרת חישוב מדורגת: החל במודל גאומטרי־אמפירי מסוג Johnson, דרך שרשרת העברת אות מלאה הכוללת MTF, רעש וסימולציית דגימה, ועד להערכת ביצועים ממוקדת משימה באמצעות עקומות ניגודיות־סף, TTP או מודלים סטטיסטיים של מבחין (observer). מוצגים הקשרים המתמטיים, התנאים שבהם תקפים קירובים ליניאריים, מנגנוני ספירה כפולה ונהלי מדידה וכיול. נוסף לכך מוצע מפרט שדרוג מדורג לאפליקציית TRM קיימת, המבוסס על קלטי מעבדה ו־Zemax, אטמוספרה ספקטרלית, NETD ומדדי רגישות, ואינו מחייב החלפת קריטריוני Johnson או פיתוח קריטריון אדפטיבי חדש. מהדורה 1.1 מוסיפה פרק מיפוי מפורט לכל שדות התפריט, עם סימון מפורש היכן אין צורך בשינוי, אילו שדות יש להוסיף, סדר עדיפויות ובדיקות קבלה.

מסקנת המחקר: נכון להבחין בין **יכולת דגימה**, **איכות תמונה פיזיקלית** ו**הסתברות להשלמת משימה**. יש להציג את שלושתן בנפרד. שילובן לציון DRI יחיד מחייב מודל מתועד וכיול אל מול נתוני ניסוי; בלעדיו יתקבל לכל היותר אומדן הנדסי מותנה, ולא הסתברות זיהוי מאומתת.

תוצר מחקרי	תוצר תוכנתי	גבול התוקף
מודל פיזיקלי, טבלאות השוואה ומסגרת בדיקה	מפרט שדרוג ממוקד ל־TRM ללא עומס בממשק	לא בוצעה כאן ולידציה ניסויית לקוד האפליקציה בפועל

Abstract

Pixels-on-target and nominal Johnson cycles are insufficient predictors of detection, recognition, and identification performance in contemporary electro-optical/infrared imaging. This study critically examines the contribution of spatial transfer, sampling and aliasing, contrast, signal and noise statistics, thermal sensitivity, atmosphere, motion, post-processing, and observer/task definitions. It differentiates geometric sampling limits from physically transmitted information and empirically calibrated task success. Building on peer-reviewed research, standards, and institutional technical reports, it proposes a layered, auditable upgrade path for a TRM-style application: retain legacy Johnson outputs; incorporate validated spectral and presampling measurements; explicitly propagate noise and motion; provide task-oriented diagnostics, uncertainty estimates, provenance, and regression tests. Revision 1.1 adds a panel-by-panel Engineering workflow modification matrix, field-level acceptance tests, and explicit no-change recommendations. The document is a research-based engineering design proposal and is not a substitute for model validation against a representative ground-truth dataset.

מילות מפתח: Johnson Criteria; DRI; MTF; SFR; PSF; TTP; NV-IPM; NETD; CNR; Aliasing; Atmospheric Radiance; Uncertainty; TRM.

תוכן העניינים

1. מבוא, שאלת המחקר ומטרות

2. מתודולוגיית המחקר ומגבלותיו

3. מסגרת פיזיקלית: מהמקור ועד להחלטה

4. מדד Johnson ורזולוציה גאומטרית

5. MTF, PSF, מיקוד ודגימה מרחבית

6. Sharpness, SFR ועיבוד תמונה

7. קונטרסט, רדיומטריה ורעש

8. דימות תרמי: NETD, MRTD ו־TOD

9. אטמוספרה, טורבולנציה ותנועה

10. מודלים ממוקדי משימה ומחלוקות בספרות

11. אי־ודאות, ניתוח רגישות ותקפות

12. אפיון שדרוג מדורג ליישום TRM

13. מתודולוגיית בדיקות, כיול ו־Validation

14. דיון, מסקנות והמלצות

15. מיפוי מפורט של כל שדות מסך Engineering

מקורות וביבליוגרפיה

נספחים: נוסחאות, שדות נתונים ובדיקות קבלה

1. מבוא, שאלת המחקר ומטרות

1.1 הצגת הבעיה

במערכות דימות בתחום הנראה (VIS), בתת־אדום קצר־גל (SWIR) ובתחומים התרמיים (MWIR/LWIR), מקובל לאפיין יכולת תצפית באמצעות טווחי Detection, Recognition ו־Identification — להלן DRI. חישוב המבוסס על מספר מחזורים לאורך ממד מאפיין של מטרה מקנה מדד פשוט, מהיר ובר־השוואה. עם זאת, שני מערכי צילום בעלי אותו IFOV ואותו גודל מטרה בפיקסלים אינם בהכרח בעלי אותה יכולת הבחנה: העדשה עשויה להיות בלתי ממוקדת, אופטיקת המערכת עשויה להעביר רק חלק מניגודיות התדרים, רעש יכול למסך מבנים עדינים, ותנועת קו ראייה יכולה למחוק אותם במהלך החשיפה [1], [2], [5].

שאלת המחקר: אילו מדדי מערכת ותנאי סביבה דרושים לשם הערכה אמינה של ביצועי DRI מעבר לרזולוציה גאומטרית, ומהי הדרך ההנדסית הראויה לשלבם במודל יישומי הנתמך במדידות?

1.2 מטרות ותיחום

1. להבחין באופן פורמלי בין דגימה, איכות תמונה והשלמת משימת זיהוי.
2. לבחון מדדים פיזיקליים ומעבדתיים — MTF, SFR, CNR, NPS, NETD, MRTD, TOD — ואת אופן מדידתם.
3. להשוות את Johnson למודלים המתבססים על טווח תדרים ועל תפיסת משימה, ולזהות את גבולות התוקף של כל אחד.
4. להגדיר מסלול שיפור ישים ל־TRM, תוך שמירה על מבנה התוכנה הקיים, על פשטות הממשק ועל קריטריוני Johnson הקיימים.
5. להציג תוכנית בדיקות המפרידה בין נכונות פיזיקלית, תקינות תוכנה ודיוק בחיזוי מול אמת מידה ניסויית.

2. מתודולוגיית המחקר ומגבלותיו

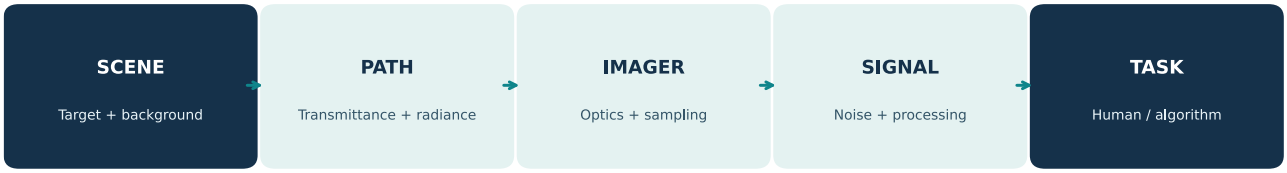
העבודה היא **סקירת ספרות ביקורתית יישומית** (Critical Engineering Literature Review), ואינה סקירה שיטתית מלאה או מטא־אנליזה. בסיס המקורות משלב מאמרים שפיטים, דוחות Sandia, תיעוד NATO STO ו־NV-IPM, פרסומי TNO, תקני ISO ו־EMVA, ותיעוד של גופים העוסקים במטרולוגיה [1]–[18]. חיפושים ואימותי מקור התמקדו במפרט המסמכים, בתפקיד המדד ובשאלה האם טענה מסוימת נתמכת ישירות או מהווה פרשנות הנדסית.

רמת ראיות	מקור מועדף	שימוש בדוח
A — תקן/מאמר ראשוני	ISO 12233, EMVA 1288; מאמר שפיט עם שיטת בדיקה	הגדרת מדידה, משוואות או השוואת מודלים
B — דו״ח מחקר מוסדי	Sandia, TNO, NATO STO, University of Arizona	הסבר שרשרת המודל וסקירת מגבלות
C — מסמך יצרן/הנחיה טכנית	מפרט גלאי, מסמך MODTRAN, מדריך כלי	הגדרת תנאי שימוש ונתוני רכיב
D — הנחת תכנון	בחירת ברירת מחדל, UI, קריטריון התראה	מסומן כהמלצה; מחייב אישור או כיול

אין במסמך זה מדידות חדשות של מערכת ספציפית, גישה לגרסת הקוד העדכנית של האפליקציה או הרשאה להסיק כי פונקציה מסוימת כבר מיושמת בה כראוי. לכן כל סעיף TRM להלן הוא **מפרט מוצע לבדיקת יישום**, ולא ביקורת קוד או הצהרת עמידה בדרישות. תיאורי TTP ו־NV-IPM אינם מהווים שחזור פורמלי של כלל אלגוריתמיהם; לשם מימוש זהה יש להסתמך על מסמכי המקור ונתוני כיול תקפים.

3. מסגרת פיזיקלית: מהמקור ועד להחלטה

יש לנתח מערכת דימות כשרשרת מידע. אות אופטי בעל ניגודיות מרחבית וספקטרלית נוצר מן המטרה והרקע; אטמוספרה משנה את הקרינה; העדשות מעבצות התפלגות אנרגיה במישור המוקד; הגלאי דוגם ומוסיף רעש; עיבוד ותצוגה משנים את האות; לבסוף צופה או אלגוריתם מחליט אם בוצעה המשימה [3], [10].



איור 1. תרשים מושגי של שרשרת המידע במערכת דימות. כל שלב עשוי להפחית או לעוות מידע רלוונטי למשימה.

לצורך ניתוח הנדסי מומלץ להגדיר שלוש רמות תוצאה: **Geometry** — מספר פיקסלים ומחזורים אפשריים; **Image Quality** — MTF, קונטרסט, רעש, רגישות והעברה ספקטרלית; **Task Performance** — הסתברות הצלחה של צופה או אלגוריתם עבור משימה וקבוצת מטרות מוגדרת. אין להסיק הסתברות מדויקת משתי הרמות הראשונות בלבד בלא מיפוי אמפירי תקף.

4. מדד Johnson ורזולוציה גאומטרית

4.1 הגאומטריה: IFOV, פיקסלים ומחזורים

עבור ממד מטרה מאפיין `D` במטרים וטווח `R` במטרים, הקירוב הזוויתי בזוויות קטנות הוא:

$$\theta \approx \frac{D}{R} \quad [\text{rad}] \tag{1}$$

עבור גודל פיקסל `p` ומרחק מוקד אפקטיבי `f` באותן יחידות אורך:

$$\text{IFOV} \approx \frac{p}{f} \quad [\text{rad/pixel}] \tag{2}$$

מספר הפיקסלים לאורך הממד הוא בקירוב `n = θ/IFOV`. הגבול הגאומטרי של מחזורים בהתאם לדגימה אידאלית הוא `n/2`, אך זהו **גבול עליון גאומטרי** ולא מספר מחזורים מזוהים בפועל; הוא אינו מתקן לאובדן MTF, רעש או aliasing [5], [8].

$$N_{\text{sampling}} \approx \frac{Df}{2Rp} \tag{3}$$

4.2 הפער בין הנחות היסטוריות למודלים עדכניים

דו״ח Sandia מראה כי ההיסטוריה של Johnson והפרשנויות המאוחרות שלו אינן שקולות לערכת ספים אוניברסלית אחת [1]. בטווח הספרות מופיעות מסורות מספריות שונות, לרבות `1/3/6` או `1/4/8` עבור Detection/Recognition/Identification. **אין להחליף ביניהן בלי לציין** הגדרת המשימה, ממד המטרה הקריטי, הסתברות הייחוס, עקומת כיול וגרסת המודל. באפליקציה מומלץ לשמר את preset הקיים כ־Legacy ולא לשנותו אוטומטית.

Johnson עדיין מועיל כמדד מהיר להשוואות תצורה גאומטריות ולבדיקת עקביות ראשונית. חולשתו היא מיפוי שרשרת העברה מורכבת לתדר שימושי יחיד, בלי לנצל את המידע בכל תחום התדרים [1], [2]. לפיכך הוא **אינו תחליף למדידות מערכת**.

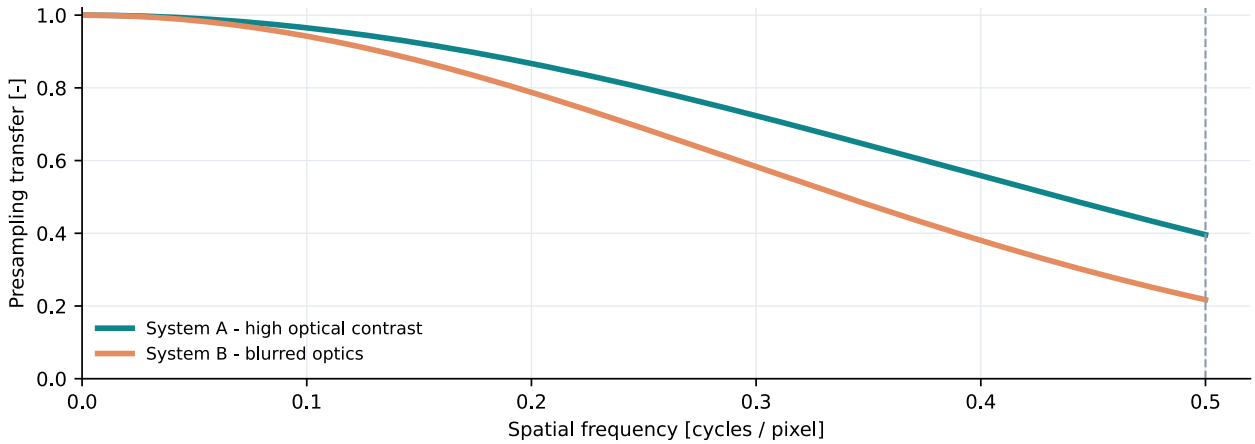
5. MTF, PSF, מיקוד ודגימה מרחבית

5.1 התפלגות נקודה והעברת תדרים

במודל דימות ליניארי, חסר תלות במקום (LSI) ובקרינה בלתי קוהרנטית, ה־PSF מתארת את תגובת המערכת לנקודה. התמרת פורייה המנורמלת של ה־PSF היא OTF; ערכה המוחלט הוא MTF:

$$\mathrm{MTF}(\nu) = |\mathrm{OTF}(\nu)| \tag{4}$$

MTF מתארת את החלק היחסי של מודולציית קלט הנשמר בכל תדר מרחבי ν; לכן היא אינפורמטיבית יותר מאחוז חדות יחיד. השוואה בין שני חיישנים בעלי אותו pitch עשויה להשתנות בתלות בתדר המשימה ובמיקוד [5], [7].



איור 2. עקומות המחשה של שתי שרשראות אופטיות בעלות אותה רשת דגימה אך MTF שונה. הנתונים סינתטיים ונועדו להציג עיקרון, לא ביצועי חומרה.

5.2 שרשור פונקציות העברה ותנאי התקפות

כאשר מרכיבי השרשרת ליניאריים, חסרי תלות במקום וניתנים לקירוב על אותו תחום תדרים **לפני הדגימה**, ניתן לשרשר פונקציות העברה:

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{pre}}(\nu) \approx \prod_{i} \mathrm{MTF}_{i}(\nu) \tag{5}$$

אולם לאחר דגימה, aliasing ומנגנוני עיבוד לא־ליניארי שוברים את ההנחה הפשוטה שמכפלה סקלרית מתארת את המערכת כולה. כמו כן, אם נמדדה **MTF מלאה של המצלמה** , אסור להכפיל אותה שוב ב־MTF אופטית, בדיפרקציה או ב־pixel aperture שכבר נכללו במדידה. תיעוד מקור ומיקום המדידה בשרשרת הוא דרישה פונקציונלית ולא שדה metadata קוסמטי.

5.3 דיפרקציה, מיקוד ואברציות

מערכת דיפרקציה־מוגבלת בעלת מפתח עגול ומקור בלתי קוהרנטי מאופיינת בתדר חיתוך בקירוב `νc=1/(λ F/#)` ביחידות cycles/mm, כאשר `λ` במילימטרים. זהו גבול אופטיקה תאורטי בלבד; עדשה ממשית יכולה להיפגע מאסטיגמציה, קומה, סטייה כדורית, שדה לא שטוח, פיזור צבע ומיקוד שאינו אופטימלי. לפיכך MTF היא בדרך כלל פונקציה של תדר, אורך גל, זווית שדה, אזימוט, מרחק מיקוד ומצב תרמי. הנחת עקומה אחת לכל המצבים עלולה לתת הטיה שיטתית [5], [7].

השלכה ל־TRM: כאשר מיובאת עקומת `FFT MTF` מלאה ממערכת תכנון אופטית כגון Zemax, אין להוסיף אוטומטית גורם דיפרקציה תאורטי. ראשית יש לקבוע אם העקומה מתארת רכיב עדשה בלבד, האם היא כוללת diffraction, ומהם אורכי הגל והמשקלים שבהם חושבה.

5.4 Pixel aperture, Nyquist ו־aliasing

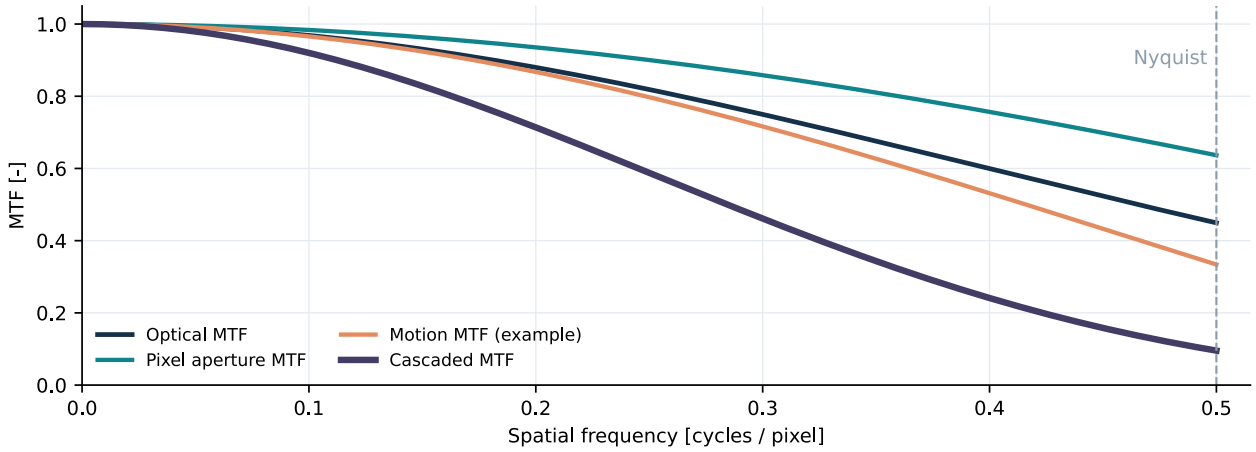
עבור pitch `p` במילימטרים, תדר Nyquist במישור הגלאי הוא:

$$\nu_N = \frac{1}{2p} \quad [\mathrm{cycles/mm}] \tag{6}$$

עבור aperture מלבני ברוחב אפקטיבי `a`, פונקציית העברת הפיקסל על הציר המקביל היא בקירוב:

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{pixel}}(\nu) = \left|\mathrm{sinc}(a\nu)\right| \tag{7}$$

כאן `sinc(x)=sin(πx)/(πx)`. כאשר `a=p`, מתקבל `MTFpixel(νN)=2/π≈0.637`: אפילו במקרה אידאלי שמרכיב האופטיקה אינו מגביל, הקונטרסט בתדר Nyquist אינו עובר בשלמותו. מידע מעל Nyquist עלול להתקפל לתחום המדוגם ולייצר פרטים מדומים; הופעת פסי מטרה במרחב התמונה אינה הוכחה לזיהוי נכון של תדר המטרה [4], [8].



איור 3. דוגמה סינתטית לשרשור אופטי, pixel aperture ותנועה לפני דגימה; הגורמים והמכפלה מוצגים על אותו ציר תדר. תקפות המכפלה מותנית בהנחות מודל ליניארי.

6. Sharpness, SFR ועיבוד תמונה

"חדות" היא מונח חזותי שמקבץ מאפיינים שונים: ירידת קונטרסט בתדרים גבוהים, רוחב Edge Spread Function, overshoot, ringing והשפעת חידוד. מדד כגון `MTF50` מועיל להשוואת איכות, אך אינו יכול להחליף עקומת MTF מלאה; במערכות עם עיבוד לא־ליניארי אף ייתכן `SFR>1` בחלק מן התדרים עקב overshoot, בלי שנוצר מידע חדש על המטרה [5].

תקן **ISO 12233:2024** מגדיר שיטות למדידת Spatial Frequency Response במצלמות דיגיטליות, לרבות מדידות מבוססות שפה נטויה (slanted edge) ומדידות סינוסואידליות [5]. מבחינה הנדסית, מומלץ לשמור בתוכנה את עקומת SFR המקורית, שיטת המדידה, גודל אזור המדידה (ROI), יחס ניגודיות מטרה, אוריינטציית הקצה, מצב focus ומצב processing. `MTF50`, `MTF10` ו־`MTF@Nyquist` יוצגו כתוצרי עזר בלבד.

כלל תכנון: אין להוסיף "Sharpness Factor" עצמאי הנכפל בתוצאת DRI אם הוא נגזר ממידע שכבר נכלל בעקומת MTF/SFR. באופן דומה, חידוד דיגיטלי דורש הערכת העברת רעש ויצירת ארטיפקטים; שיפור חזותי אינו שקול בהכרח לשיפור הסתברות זיהוי [2], [12].

7. קונטרסט, רדיומטריה ורעש

7.1 הבחנה בין ניגודיות מטרה לבין אות גלאי

יש להבחין בין קונטרסט פיזיקלי של עצם מול רקע, קונטרסט מחזורי של תבנית כיול, הפרש קרינה בספקטרום וחוזק אות דיגיטלי `DN`. עבור תבנית סינוסואידלית, מודולציה לפי Michelson נכתבת:

$$C_M = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \tag{8}$$

לעומת זאת, בדימות של מטרה על רקע לא אחיד, לעיתים מתאים יותר מדד מקומי או הפרש רדיאנס ספקטרלי. לא ניתן להעביר סף קונטרסט מאחת ההגדרות לאחרת בלי לתעד את דרך החישוב. קונטרסט לאחר המערכת מתקבל, עבור תדר ספציפי ובתחום הליניארי, מן המכפלה של מודולציית הקלט ב־MTF המתאימה.

7.2 אטמוספרה כרכיב רדיומטרי

משוואת העברת הקרינה בקירוב נתיב חד־כיווני:

$$L_{\text{sensor},\lambda} = \tau_{\text{atm},\lambda} L_{\text{target},\lambda} + L_{\text{path},\lambda} \tag{9}$$

הגורם הראשון מתאר קרינת מטרה שהגיעה לגלאי; השני הוא קרינה שנוספה בדרך (path radiance). ב־LWIR/MWIR רכיב קרינת המסלול עשוי להיות משמעותי. במערכת מחזירה (VIS/SWIR) נדרש בנוסף מודל תאורה, החזרה ספקטרלית וגאומטריית שמש/מקורות אור. `MODTRAN` או מודל שקול מאפשרים לחשב `τ(λ,R)` ו־`Lpath(λ,R)` בנתיב מוגדר; ערך ראות יחיד אינו תחליף אוניברסלי למודל ספקטרלי [3], [10].

7.3 SNR, CNR ו־NPS

יחס אות לרעש תלוי בהגדרת "אות" ובחלון המדידה. למשימה של הבחנת מטרה מול רקע, מדד שימושי הוא:

$$\mathrm{CNR} = \frac{|\mu_t - \mu_b|}{\sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_b^2}} \tag{10}$$

הנוסחה מתאימה להשוואת אותות בעלי שונות פיקסלית בלתי תלויה, ומתארת **גרסה מסוימת** של CNR; כאשר משווים ממוצעי ROI יש להשתמש בשונות הממוצעים, לרבות מספר הדגימות האפקטיבי והשפעת קורלציות מרחביות. אין להניח שזהו סף DRI אוניברסלי, ואין לערבב אותה עם CNR המנורמל לפי רעש הרקע בלבד. במקרה של רעש מרחבי מתואם, שונות סקלרית אינה מתארת את המידע המספיק; שימוש ב־Noise Power Spectrum (NPS) או במטריצת קו־וריאנציה מתאים יותר. גישת Burgess מדגישה את חשיבות האות והרעשים בהתאם למשימה, ולא מדד SNR פיקסל יחיד [11].

7.4 מספר אלקטרונים ואפיון מצלמה

במודל בקירוב לעוצמות נמוכות ולגלאי ליניארי, זרם האלקטרונים יכול להיבנות מאינטגרל ספקטרלי של הקרינה במישור המוקד, ה־QE, שטח הפיקסל, זמן האינטגרציה ויחס המפתח. במימוש מעשי יש לקבוע גם full-well capacity, gain, רעש קריאה, dark current, אי־אחידות וסטורציה. תקן **EMVA 1288 Release 4.0** מספק מסגרת אפיון רלוונטית למצלמות דיגיטליות, תוך הבחנה בין מסלולי תגובה ליניארית וכללית [6]. חשוב להפריד בין מודל גלאי הניזון מפרמטרים פיזיקליים לבין קובץ מדידה מערכתית הכולל כבר רכיבי עיבוד.

8. דימות תרמי: NETD, MRTD ו־TOD

8.1 NETD — רגישות שאינה רזולוציה

בבדיקת גוף שחור בתנאי מערכת קבועים אפשר להעריך:

$$\mathrm{NETD} = \frac{\sigma_{DN}}{\left| d\mu_{DN}/dT \right|} \quad [\mathrm{K}] \tag{11}$$

כאשר σDN הוא רכיב רעש המוגדר בפרוטוקול המדידה, ו־dμDN/dT הוא שיפוע תגובת האות לטמפרטורה. בגרסה זו יש לתעד אם הרעש חושב בזמן עבור פיקסלים בודדים, במרחב, לפני/אחרי NUC, ומהו תחום הטמפרטורות. NETD מושפע מתנאי אופטיקה, רקע, זמן אינטגרציה והגדרות עיבוד; הוא אינו מודד MTF ואינו מנבא לבדו פתרון של פרטים מרחביים [9].

8.2 MRTD, MTDP ו־TOD

MRTD מייצג הפרש טמפרטורה מינימלי לפתרון תבנית מרחבית בתדר נתון, עם תלות בפרוטוקול ובצופה. שיטת MTDP נועדה להתמודד טוב יותר עם מערכות נדגמות, ו־TOD מבוססת משימת הבחנה בכיוון של משולש. מחקר השוואתי של TNO מצא ששלושת המודלים עשויים להוביל לתחזיות שונות באופן ניכר כאשר משתנים ה־pre-filter וה־post-filter MTF, אף שתדר הדגימה נשאר קבוע; מסקנה זו מצביעה על הצורך ב־cross-validation ולא על העדפה אוניברסלית של מודל יחיד [4].

מדד	מה מודדים / חוזים?	מגבלה מרכזית
NETD	רעש שקול להפרש טמפרטורה, ביחידות mK	אינו מודד רזולוציה מרחבית או clutter
MRTD	טמפרטורה מינימלית להבחנת תבנית מרחבית	רגיש למדגם, לצופה ול־undersampling
MTDP	הפרש טמפרטורה נתפס במערכות נדגמות	תלות בהגדרת התבנית ובמודל החיזוי
TOD	משימת הבחנה בכיוון משולש	מחייב פרוטוקול כיול והשוואה למטרות אמת
CNR/NPS	ניגודיות ורעש (לרבות תלות בתדר)	נדרש מודל משימה כדי לתרגם להסתברות DRI

יישום מומלץ: להוסיף מסלול ייבוא של מדידות NETD ו־MRTD/MTDP/TOD המוצגות בשמן המקורי ובתנאי הבדיקה. אין להמיר ביניהן באופן גורף על ידי מקדם קבוע כגון MRTD(0) = NETD בלי הצדקה אמפירית לפרוטוקול המסוים.

9. אטמוספרה, טורבולנציה ותנועה

9.1 Transmission אינה MTF

הנחתה אטמוספרית משנה את עוצמת האות ואת קונטרסט המטרה מול קרינת המסלול. לעומתה, טורבולנציה יכולה לשנות את מבנה התמונה במרחב ובזמן (blur, scintillation, image wander), ולפיכך מצריכה פרמטריזציה נפרדת, למשל לפי C_n^2, פרופיל גובה ונתיב אופטי. **אסור להכפיל את MTF בפקטור transmission כאילו שניהם אותו סוג גודל פיזיקלי.** את ההנחתה יש להעביר דרך הרדיומטריה ואת הטשטוש דרך המודל המרחבי, תוך עקביות בין הנחות חשיפה קצרה וארוכה [3], [10].

9.2 Motion blur וקו ראייה

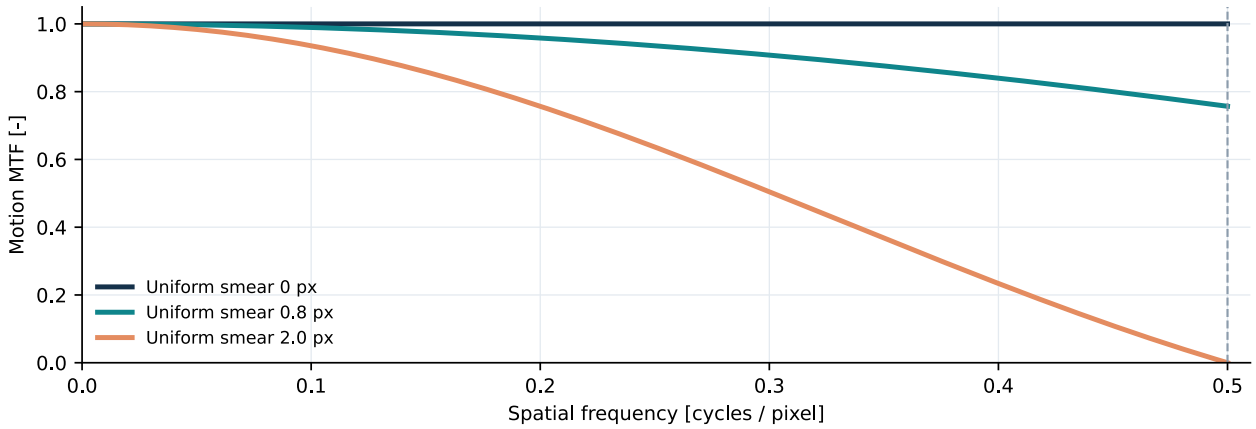
כאשר קיים קצב תנועה זוויתית קבוע ω [rad/s], זמן חשיפה t [s] וגודל פיקסל זוויתי IFOV [rad/pixel], אורך המריחה הוא:

$$L_{px} = \frac{\omega t}{\mathrm{IFOV}} \quad [\mathrm{pixel}] \tag{12}$$

עבור מריחה אחידה חד־ממדית, בקירוב:

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{motion}}(u) = \left|\mathrm{sinc}(L_{px} u)\right| \tag{13}$$

כאשר u נמדד ב־cycles/pixel. לעומת זאת, תנודת LOS אקראית אינה שקולה אוטומטית לתנועה אחידה: יש להבחין בין מריחה במהלך החשיפה לבין תנודות בין פריימים, ולהשתמש ב־PSD של תנועת הקו או בהתפלגות המריחה לאחר שילוב בזמן החשיפה. כאשר המידע הוא RMS בלבד, השימוש בפילטר Gaussian הוא קירוב הדורש בדיקת תקפות ולא שחזור מלא של תגובת התנועה [13].



איור 4. MTF תאורטית לתנועה אחידה באורכי מריחה שונים. הדוגמה מדגימה כיצד תדר מסוים עלול להימחק למרות קיומה של דגימה נומינלית מספקת.

10. מודלים ממוקדי משימה ומחלוקות בספרות

10.1 Johnson לעומת TTP

מודל Johnson נעזר בתדר מרחבי גבולי ובמספר מחזורים על מטרה, ולכן הוא שימושי לחישובי baseline, אך עלול להיות בלתי רגיש להבדלים בתגובה בין התדרים הנמוכים לתדר הגבול. Vollmerhausen ועמיתיו פיתחו את TTP כדי לשלב מידע על טווח תדרים ולהתייחס טוב יותר למצלמות sampled ולרעש צבעוני בעקבות עיבוד [2]. עם זאת, מימושי TTP ושיוך המדד להסתברות משימה תלויים בקבוצת מטרות, בסף תפיסתי ובכיול — ואינם נוסחה אוניברסלית אחת שניתן להעתיק כמות שהיא ללא ערכי calibration [2], [3].

10.2 מודל מבחין סטטיסטי

כאשר מוגדרים שני מצבי החלטה — רקע לעומת מטרה — ורעש המתואר במטריצת קו־וריאנציה $\mathbf{K}$, מדד detectability של מבחין ליניארי אידאלי במודל גאוסי הוא:

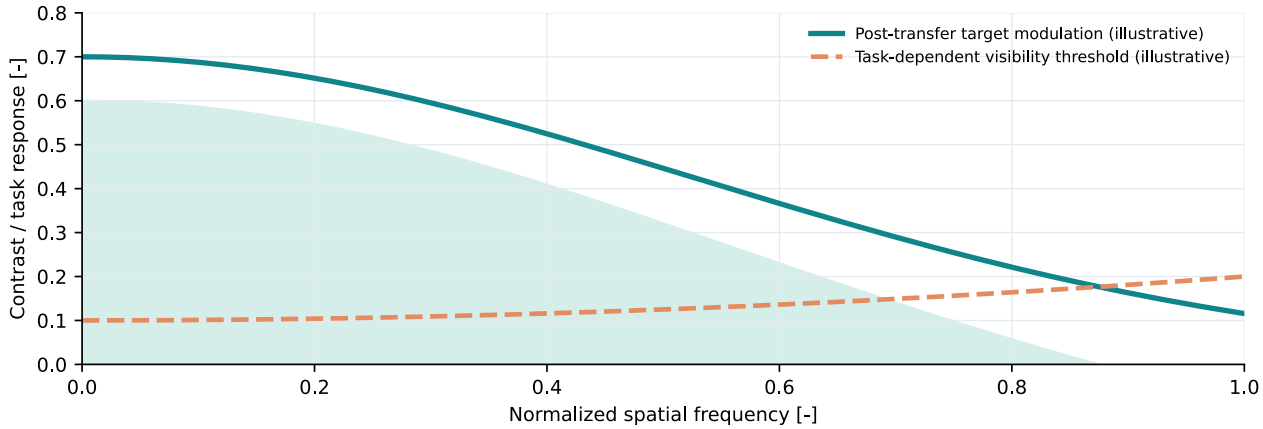
$$d'^2 = \Delta\mathbf{s}^T \mathbf{K}^{-1} \Delta\mathbf{s} \tag{14}$$

Δs הוא וקטור הפרש האותות במדידת הפיקסלים, ואילו K מתארת את התפלגות הרעש. נוסחה זו מראה מדוע גודל פיקסל, מבנה מטרה, MTF וקורלציית רעש משפיעים יחד על ביצועי משימה; אולם המבחין האידאלי אינו בהכרח שקול לצופה אנושי או לאלגוריתם למידה עמוקה. יש לכייל את הקשר בין d' לבין ROC או הסתברות הצלחה על קבוצת נתונים ותנאי החלטה מוגדרים [11].

10.3 המחלוקת אינה שולית

המחקר של TNO [4] הראה פערים מהותיים בין TOD, NVTherm ו־TRM3 דווקא במקרים של undersampling. מחקר מאוחר יותר מצא ששינוי במימוש TTP בתוך NV-IPM שיפר התאמה לסוג משימה אחד אך פגע בחיזוי עבור קבוצת מטרות מסוג אחר [14]. גם מחקר על סינון שחזור וחידוד מצביע על האפשרות שמודלים שונים יעריכו יתר או חסר את השפעת העיבוד [12]. מכאן שאין לשווק TTP, TOD או מדד אחר כ"האמת"; רצוי להריץ כמה מדדים במקביל, להציג את הנחותיהם ולבחון אותם מול מדידות עצמאיות.

מסגרת	יתרון	חולשה	המלצה מעשית
Johnson	מהיר, ברור, מתאים להשוואות בסיס	אינו משתמש בכל הספקטרום של מידע	לשמר כ־Legacy baseline
TTP	רגיש יותר ל־MTF לאורך תדרים ולרעש צבעוני	דורש מימוש וכיול תקף	מסלול הנדסי אופציונלי, לא החלפה אוטומטית
TOD / MTDP	מדדי ביצוע בעלי קשר למדידה פסיכופיזית	שונות פרוטוקולים ותחומי תוקף	cross-check במצלמות undersampled
Ideal observer / ROC	תיאור משימה סטטיסטית מפורש	הנחות רעש ומודלי מטרות עלולות להיות לא־מייצגות	מתאים למחקר ולקבוצת ניסוי מסומנת



איור 5. דיאגרמה מושגית בלבד: חפיפה בין מידע מרחבי שנותר במוצא לבין דרישת ניגודיות המותנית במשימה. העקומות סינתטיות ואינן ספי תפקוד מכוילים.

11. אי־ודאות, ניתוח רגישות ותקפות

גם מודל בעל נוסחאות נכונות עשוי לחזות טווח DRI שגוי אם קלטיו אינם ידועים היטב. אי־ודאות יכולה לנבוע ממדידת MTF, שינויי focus, ספקטרום המטרה, רדיאנס הרקע, תכונות האטמוספרה, שונות הצופה, תנועת LOS והערכת CNR. יש להפריד בין **אי־ודאות קלט** (measurement/input uncertainty), **אי־ודאות מודל** (model discrepancy) ו**שונות משימה** (observer/scene variability) [15], [16].

עבור מודל חלק `y=g(x1,...,xn)`, קירוב מסדר ראשון לשונות התוצאה הוא:

$$\sigma_y^2 \approx \mathbf{J}\,\mathbf{\Sigma}_x\,\mathbf{J}^T \tag{15}$$

כאשר `J` הוא וקטור נגזרות הרגישות ו־`Σx` היא מטריצת קו־וריאנציה של הקלטים. אם הבעיה לא־ליניארית, כוללת חיתוך ספים, קשרי תלות מורכבים או התפלגויות לא־גאוסיות, מומלץ להשתמש ב־Monte Carlo בהתאם לעקרונות JCGM 101 [16]. יש להציג טווחי אמינות עבור אומדני הטווח, ולא להפיק "±" מלאכותי ללא מודל התפלגות.

דרישת ממשק: כל תוצאת D/R/I תציג לצד מספר הטווח גם `Model`, `Calibration status`, `Major limiting factor`, `Confidence/uncertainty method` ו־`Input provenance`. מאפייני מודל שאינם מכוילים יסומנו "אומדן הנדסי" ולא "P=90%" ללא הצדקה.

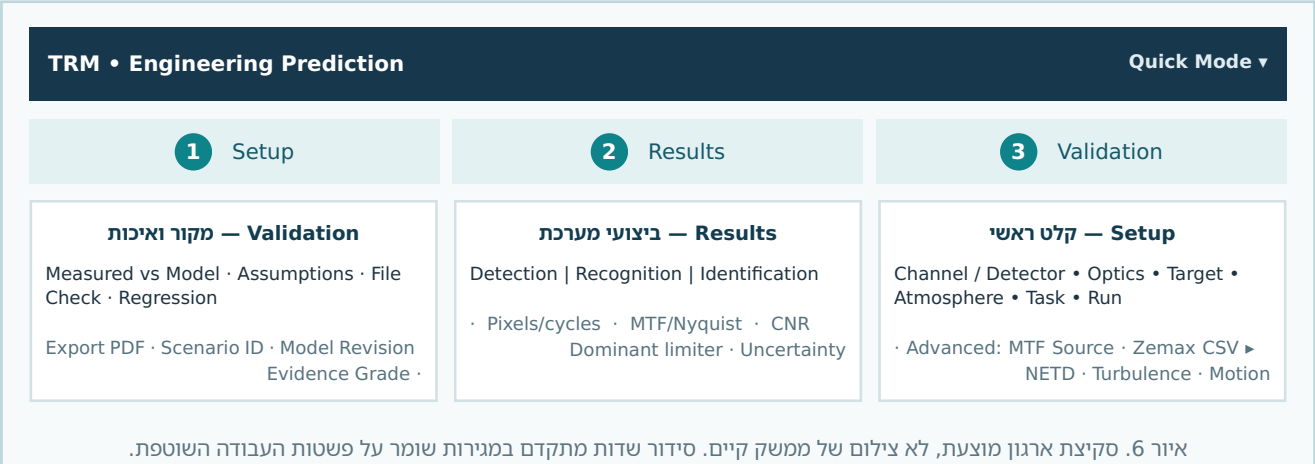
12. אפיון שדרוג מדורג ליישום TRM

המלצות פרק זה מתייחסות לאפליקציית TRM4 v2/TRM כדגם של סביבת חישוב הנדסית. לנוכח העדפת משתמש למינימום שינויי UI, ההמלצה היא **לשדרג את מנוע החישוב ואימות הקלט יותר מאשר להרחיב את מספר השדות המוצגים כברירת מחדל**. כמו כן נשמרת דרישת התיחום של הפרויקט: **קריטריוני Johnson המקובלים יישארו במסלול הרגיל; אין להוסיף קריטריון Johnson אדפטיבי חדש כחלק משדרוג זה**.

12.1 סדר עדיפות לפי סיכון הנדסי

עדיפות	שינוי מומלץ	נימוק / תנאי קבלה
P0 — נכונות מודל	ניהול source/coverage של MTF ו־transmission	אפס ספירה כפולה של diffraction, pixel processing או aperture
P0 — תקפות יחידות	אימות `cy/mm`, `cy/mrad`, λ, pitch, focal length ו־CSV	דחיית קובץ בלתי תקין עם הודעת שגיאה מפורשת
P0 — שקיפות	שמירת גרסת מודל, preset, מקור קלט והנחות	אפשר לשחזר כל תוצאה מ־run ID
P1 — מידע מרחבי	עקומת MTF מלאה, כיווניות/שדה, MTF50 ו־MTF@Nyquist	תצוגת curve + אזהרת aliasing
P1 — אות ורעש	הבחנה בין CNR, SNR, NETD, NPS	פרוטוקול מדידה ומצב עיבוד נשמרים במודל
P1 — תנאי שטח	`τ(λ,R)`, `Lpath(λ,R)` ותנועת LOS תלויה ב־exposure	השפעת רדיומטריה נפרדת מטשטוש
P2 — תחזית משימה	TTP/TOD research comparison בלבד, עם calibration flags	לא יחליף את Johnson ללא ולידציה מוגדרת
P2 — אימות	Regression suite, sensitivity ו־Monte Carlo	דו״ח בדיקות חוזר לכל גרסת backend

12.2 מבנה מסכים מוצע — שינוי מינימלי



איור 6. סקיצת ארגון מוצעת, לא צילום של ממשק קיים. סידור שדות מתקדם במגירות שומר על פשטות העבודה השוטפת.

12.3 ייבוא MTF מ־Zemax באופן שאינו סופר השפעות פעמיים

צריך לשאת לפחות: תדר ויחידות, ערכי MTF, תווית ציר sagittal/tangential או X/Y, wavelength, field וסימון angle, focus distance, zoom/state, measurement/model provenance. יש לתמוך בשני מסלולים: **Lens-only MTF** מול **Camera end-to-end SFR**. במסלול הראשון מותר להוסיף רכיבי גלאי ותנועה שאינם כלולים בקובץ; במסלול השני אין להוסיף שוב את הרכיבים הכלולים במדידה. `Transmission.csv` חייב להיות מופרד מן העקומה המרחבית ולעבור אינטגרציה ספקטרלית המתאימה ל־QE ול־target/background radiance.

שדה CSV / metadata	חובה?	בדיקת כניסה
`frequency`, `frequency_unit`	כן	ערכי תדר עולים, המרה לאותו domain
`mtf_value`	כן	נתון מספרי, מדוד או מחושב, שמירת ערכי SFR מעל 1 לצורכי QA
`channel`, `wavelength_nm` / band	כן	כיסוי מתאים לערוץ הפעיל
`field_angle_deg`, `orientation`	רצוי מאוד	אזהרה על שימוש ב־on-axis לכל השדה
`includes_diffraction`, `includes_detector`	כן כמצב coverage	חסימת מכפלה כפולה
`source`, `date`, `focus`, `zoom`	כן לאחזור	התאמת הקובץ לתרחיש

כלל QA: אם provenance אינו ברור, התוכנה לא תציג תחזית "Verified"; תחזיר `Assumed component coverage` עם אזהרה. הבחירה בין "Measured / Zemax / Theoretical" תימצא בשדה אחד במצב Advanced, ותשמש לקביעת שרשרת המודלים ב־backend.

12.4 NETD ומדידות גלאי

במסך מתקדם יש לאפשר ייבוא מדידת `NETD` בנקודת עבודה מתועדת: טמפרטורת גוף שחור, integration time, gain, F/#, frame rate, מצב NUC, sample count וקובץ מדידה. הערך לא יוזן גם כ־RMS noise חשמלי נוסף אם כבר נגזר ממנו רעש השקול למצלמה מלאה. עבור מערכת תרמית מומלץ לשמור מסלולים נפרדים: `Radiometric/Detector Noise Model` או `Measured Camera NETD`, עם בורר precedence ולא עם מכפלה של שניהם.

12.5 מודל אטמוספרה — שתי רמות מורכבות

Quick Engineering: ייבוא טבלאות attenuation בנתיב מתאים, ציון ההנחות ויעודו לאומדן ראשוני. קירוב wavelength/range-dependent מתוך MODTRAN או מקור ספקטרלי אחר, עם `transmittance`, `path radiance`, גאומטריית הנתיב, טמפרטורה ולחות. אין לערבב `Lpath` עם τ, ואין לטעון כי MODTRAN נותן MTF אופטי: מודל הטורבולנציה נפרד. כאשר קובץ הוא ספקטרלי והחישוב מבוצע על band, יש להגדיר במפורש משקלי EQE/QE/target spectrum.

12.6 תנועה, טורבולנציה ו־MTF

מסך Advanced יחבר את תוצאת ייצוב LOS לזמן חשיפה באמצעות `angular drift`, `jitter RMS/PSD`, `integration window` ו־time regime. אין להמיר σ_{LOS} לערך blur על בסיס נוסחת RMS יחידה ללא פירוט ההנחות. חשוב להציב כל רכיב תנועה בשרשרת במקום הנכון: תנועה במהלך אינטגרציה פוגעת ב־presampling transfer; תנודות בין פריימים משפיעות אחרת על עיבוד רב־פריימי ועל צופה אנושי.

12.7 תוצאות, אבחון ו־Uncertainty

בכרטיס DRI להוסיף **שורת אבחון אחת** בלבד: `Pixels | Cycles | MTF@task | CNR | Limiter`. בלחיצה ייפתח הסבר: איזה אפקט מגביל את הטווח ואילו נתונים מייצרים אותו. לשמר `Limiting Factors`, `Parameter Sweep`, `Uncertainty`, `Tornado Chart` כיכולות יישום, אך לוודא שכל sweep מריץ **מחדש** את כל שרשרת החישוב התלויה בפרמטר ולא מחליף מספר יחיד בנוסחת התוצאה. יש להפריד בין דירוג רגישות מקומי לבין שינויי תוצאה ב־Monte Carlo.

12.8 ארכיטקטורת Backend וממשקי נתונים

מומלץ להפריד בין קלט, תיעוד מודל, מנוע פיזיקלי ומודול משימה. כל הפונקציות יקבלו מבנה נתונים בעל יחידות, provenance ומצב עיבוד, ולא רק מערך של מספרים. סכמת נתונים מוצעת:

```
Scenario:
  sensor: {band, pixel_pitch_um, focal_length_mm, f_number,
           qe_curve_id, integration_ms, frame_rate_hz}
  optical_transfer: {source: theoretical|zemax|measured,
                     domain: lens_only|end_to_end,
                     file_id, included_components, field, wavelength}
  atmosphere: {mode: quick|spectral, tau_file, path_radiance_file,
               geometry_id, turbulence_profile_id}
  noise: {source: detector_model|measured_netd,
          acquisition_config, nps_file}
  motion: {exposure_ms, los_rate, jitter_psd_file}
  target: {geometry, spectrum, emissivity_reflectivity,
           background_model, orientation}
  task: {observer: human|algorithm, model: johnson_legacy,
         preset_version, critical_dimension, calibration_id}
  trace: {model_version, input_hashes, assumptions, warnings}
```

מנוע החישוב יחליט אילו רכיבים להפעיל באמצעות `included_components`; לדוגמה, אם `optical_transfer.domain=end_to_end`, יש למנוע צירוף בלתי מבוקר של detector MTF ו־digital sharpening. מערכת התיעוד תאפשר לשחזר כל תוצאה ולבצע השוואה בין גרסאות.

12.9 פסאודו־אלגוריתם לחישוב עקבי

```
validate_units_and_provenance(scenario)
source = build_target_background_radiance(scenario)
received = atmospheric_radiometry(source, tau_lambda, Lpath_lambda)
optics = resolve_transfer_function(scenario.optical_transfer)
presampled = propagate_optics_and_motion(received, optics, motion)
sampled = detector_aperture_and_sampling(presampled, pixel_grid)
noise = detector_or_measured_camera_noise(scenario.noise)
image = apply_documented_processing(sampled, noise)
quality = diagnostics(MTF, Nyquist, CNR, NETD, NPS, aliasing)
legacy_dri = johnson_presets(geometry, effective_limits, preset_version)
# Optional research-side comparison only:
research_metrics = optional_validated_task_model(image, observer_profile)
report(legacy_dri, quality, warnings, provenance, uncertainty)
```

פסאודו־הקוד מתאר חלוקת אחריות, **לא** יישום מדויק של TTP או נוסחת DRI חדשה. התרגום מהמדדים הפיזיקליים ל־`effective_limits` חייב להסתמך על המודל שכבר מוגדר בתוכנה או על מודל מפורט מאומת; אסור להמיר כל MTF למספר Johnson חדש באמצעות סף קבוע ללא תיעוד.

13. מתודולוגיית בדיקות, כיול ו־Validation

13.1 ניסויי רכיב

ניסוי	מערך מומלץ	תוצר וקריטריון בדיקה
SFR/MTF	slanted-edge / sine pattern לפי ISO 12233	עקומות בכמה שדות, מיקודים וכיוונים; חוזרות ושונות מדידה
NETD	גוף שחור מיוצב, רצף פריימים, כמה טמפרטורות	`DN(T)` ושיפוע; temporal noise, NUC, frame metadata
Motion MTF	תבנית קצה בתנועה זוויתית מבוקרת	השוואה ל־sinc במקרה של מריחה אחידה
Aliasing	תבניות בתדרים מעל ומתחת Nyquist	דפוסי foldover, dependence on sampling phase
Atmosphere	תרחיש ספקטרלי עם `Lpath`, τ ידועים	בדיקת מגמות ואי־תלות בחשבון ה־MTF האופטי

13.2 סט בדיקות תוכנה שחייבים לאכוף

1. **No-double-counting:** ייבוא optical MTF הכוללת diffraction צריך להפיק אותה תוצאה כאשר בורר diffraction חיצוני מכובה; אין להפחית MTF פעם נוספת.
2. **Unit invariance:** המרת `cy/mm` ל־`cy/mrad` לפי focal length תפיק תוצאות שקולות באותן זוויות.
3. **Noise monotonicity:** תוספת רעש בלבד, כשהאות נשאר קבוע, לא יכולה לשפר מדד detectability תקף.
4. **Geometry monotonicity:** עבור שרשרת מערכת קבועה, הקטנת גודל הזווית של מטרה לא תגדיל את מספר הפיקסלים עליה.
5. **Motion identity:** עבור `Lpx=0`, מתקבל `MTFmotion=1` בכל תדר.
6. **Auditability:** לכל run יישמרו config, גרסאות קבצים, אזהרות ומדדי ביניים שניתנים לשחזור.
7. **Legacy regression:** preset של `1/3/6` או preset היישום הקיים יישאר עקבי לאחור כשמפעילים `Legacy` באותם קלטים.

13.3 תיקוף ביצועי DRI

בניסוי משימה יש להגדיר מראש את תוויות ה־ground truth ואת ההפרדה בין detection, recognition ו־identification. נדרשים פרטים על גודל מטרה, מרחק, כיוון, קונטרסט, זמן תצוגה, clutter, מזג אוויר, ציוד תצוגה ופרופיל צופה או אלגוריתם. אין לערבב נתוני כיול עם נתוני הבדיקה הסופית. המדדים המומלצים הם probability of correct response מול טווח/גודל זוויתי, ROC ומדד false alarm במשימות גילוי, וכן שגיאת חיזוי טווח בנקודת הסתברות מוגדרת. רק תהליך כזה מאפשר לבחון אם הרחבת המודל ל־MTF, CNR או TTP אכן משפרת **חיזוי** ולא רק מורכבות.

14. דיון, מסקנות והמלצות

14.1 מסקנות על בסיס הספרות

המקורות מצביעים בעקביות על כך שקצב הדגימה לבדו אינו מדד ביצועי משימה. MTF ו־SFR מתארות את שימור הניגודיות המרחבית, אולם הן אינן מספיקות ללא אות ורעש; NETD מאפיין רגישות תרמית אך לא רזולוציה; ותנאי האטמוספרה, התנועה והעיבוד עשויים לשנות את איכות הפרטים ביחס לטווח. בנוסף קיימת תלות במשימה עצמה ובקבוצת המטרות. ההשוואות בספרות מספקות הצדקה ברורה למודל שכבות ולא רק ל"תיקון חדות" ל־[11] ,[4]–[1] Johnson.

14.2 החלטה הנדסית מומלצת

ב־TRM מומלץ להשאיר את Johnson כ־ **Baseline שקוף ובעל Version ID** , ולהתקדם בשני שלבים נפרדים: בשלב הראשון לשפר את אמינות הנתונים והפיזיקה — שרשרת MTF ללא כפילויות, רדיומטריה ספקטרלית, NETD נמדד ותנועה תלויה בזמן; בשלב השני לפתח מסלול Research Comparison עבור מדדי TTP/TOD או observer-based, **ללא שינוי** ספי Johnson ברירת המחדל לפני אימות עצמאי. הסדר הזה תואם את העדפת המערכת הנוכחית לשינויים מינימליים בממשק וממוקד במקור אי־הוודאות המהותי.

14.3 מגבלות והסתייגויות

העבודה אינה מספקת מודל DRI מאומת למערכת מסוימת; היא נשענת על ספרות ומציעה מפרט תכנון. לא בוצעו בדיקות ישירות של קבצי המקור הנוכחיים של האפליקציה, נתוני המעבדה אינם מצורפים, וחלק מהמודלים המתקדמים מחייבים גישה למימושים או פרמטרי כיול שאינם מופיעים במקורות פתוחים. לפיכך יש לראות בהמלצות נקודת מוצא לבדיקת דרישות, ניסוח ניסויים ו־code review, ולא תוצאה מאושרת להחלטת רכש או מפרט ביצועים מחייב.

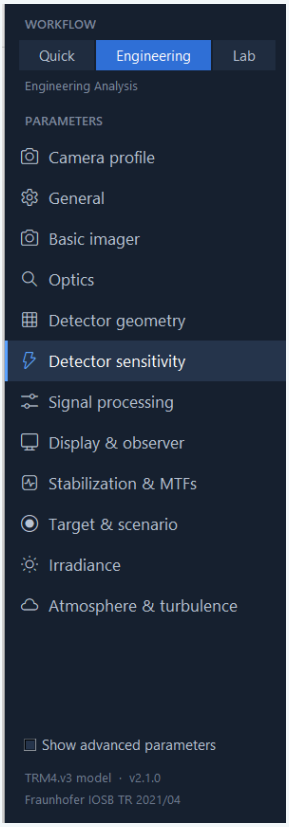
מסקנה מסכמת

הצעד המשמעותי ביותר אינו הוספת שדה בשם Sharpness, אלא יצירת שרשרת מדדים הנדסית ניתנת לשחזור — מן הרדיאנס דרך ההעברה המרחבית והרעש ועד מודל המשימה — עם מנגנון מפורש למניעת כפילויות ולהערכת אי־ודאות.

15. מיפוי יישומי של תפריט Engineering: דרישות שינוי לפי שדה

פרק מימוש חדש — אפיון לפי מסכי המערכת בפועל

פרק זה מתרגם את ממצאי פרקים 3–14 להנחיות הנדסיות לכל אחד מ־12 סעיפי התפריט ולבקרות העבודה שזוהו בצילום המסך של סביבת TRM4.v3 / v2.1.0. מטרתו לאפשר למפתח להוסיף מודל פיזיקלי עקבי, תוך שמירה על המסך הקיים ועל זרימת העבודה Quick / Engineering / Lab.



איור 7. תפריט Engineering כפי שסופק לבחינה.

מה ניתן לקבוע מן התצלום — ומה לא

התצלום מציג את **שמות הפרקים והניווט בלבד**, ואינו מציג את השדות שבתוך כל חלונית, את יחידות הקלט, את פונקציות החישוב או את קוד המקור. לפיכך כל דרישה להלן היא **המלצת פיתוח מותנית**: אם יכולת מתאימה כבר קיימת ומאומתת, אין להוסיף לה שדה כפול. אין לפרש את הסימון "ללא שינוי" כהוכחה שהמימוש הפנימי תקין.

כלל עבודה: לא משנים את שמות הפרקים, ולא מוסיפים פרק חדש בסרגל הצד. שדות מתקדמים נוספים ימוקמו בתוך הפרק המתאים ויוצגו דרך Show advanced parameters או תצוגת Lab.

סולם סטטוס: `אין שינוי` — אין צורך בשדה או רכיב UI חדש; `נדרש שינוי` — מומלץ להוסיף או לתקן התנהגות; `בדיקה בלבד` — לוודא מדדים/יחידות, ללא שינוי חזותי נדרש.

15.1 טבלת החלטה מלאה — כל הסעיפים בתפריט

סעיף קיים	סטטוס	שינוי או הוספה מוצעים	עדיפות
Camera profile	**אין שינוי**	לשמר טעינה, שמירה ובחירת פרופיל; לתעד מקור וגרסת נתונים מאחורי הקלעים	P0 / QA
General	**אין שינוי**	לא להוסיף שדה; לבקר המרות יחידות, גרסאות וברירות מחדל במנוע	P0 / QA

סעיף קיים	סטטוס	שינוי או הוספה מוצעים	עדיפות
Basic imager	**נדרש שינוי**	סנכרון זמן חשיפה עם blur; מצב shutter/readout רק אם אינו קיים	P1
Optics	**נדרש שינוי**	מקור MTF, ייבוא Zemax, שדה/מוקד/גל, נתוני Transmission ו־coverage	P0
Detector geometry	**בדיקה בלבד**	לחשב ולחשוף מדדי IFOV/ Nyquist ו־aliasing; ללא שדה חובה חדש	P0 / QA
Detector sensitivity	**נדרש שינוי**	בורר מקור רעש: מודל פיזיקלי או NETD מדוד; NPS מתקדם	P0–P1
Signal processing	**נדרש שינוי**	תיעוד חידוד/סינון/רזולוציה חוזרת, ומדידת SFR בסוף השרשרת	P1
Display & observer	**נדרש שינוי**	מצב צופה/אלגוריתם, צפיפות פיקסלים נראית, תנאי צפייה וכיול משימה	P2
Stabilization & MTFs	**נדרש שינוי**	תנועה בזמן חשיפה, PSD/זמן אינטגרציה וכיסוי רכיבי MTF	P0
Target & scenario	**נדרש שינוי**	ממד מטרה קריטי, זווית, ניגודיות מטרה–רקע ו־clutter	P1
Irradiance	**נדרש שינוי**	חיבור ספקטרלי של אות מטרה ורקע, radiance ו־QE; מניעת הכפלה עם אטמוספרה	P1
& Atmosphere turbulence	**נדרש שינוי**	מסלול Quick / ספקטרלי, τ ו־path radiance, מודל turbulence נפרד	P0–P1
Show advanced parameters	**אין שינוי**	להשאיר checkbox ומיקום ללא שינוי; להשתמש בו להצגת השדות המתקדמים	P0 / UI
/ Workflow: Quick Engineering / Lab	**אין שינוי במבנה**	לשנות כללי חשיפה ואימות לכל מצב, בלי ליצור לשוניות חדשות	P1

הבהרה לסעיפי "אין שינוי": הסימון מתייחס לדרישת שינוי במסך, ולא פוטר מבדיקות יחידות, מקור קלט, מודל או תקינות נתונים. סדר העדיפויות מתאר סיכון והיתכנות פיתוח, לא הוכחה מדעית לתוקף תחזית DRI. ההפניות המדעיות המרכזיות: [1], [2], [5], [6], [10], [13]–[16].

15.2 הנחיות מפורטות לכל סעיף — הגדרת קלטים, חישוב ופלט

15.2.1 Camera profile — אין שינוי בממשק

החלטה: אין צורך להוסיף שדה גלוי חדש. יש להמשיך להחזיק בפרופיל מערכת כנקודת הכניסה לכל הערוצים. בצד השרת/הקובץ, כל שמירת פרופיל חייבת לכלול `profile_id`, `schema_version`, `channel`, `source_id`, `calibration_date` אם קיים, וכן את מזהי קובצי ה־MTF, QE או NETD שהפרופיל מפנה אליהם. אם יכולת זו כבר קיימת — **אין שינוי**.

בדיקת קבלה CP-01: טעינת אותו פרופיל ואותו תרחיש בגרסת מודל זהה מחזירה אותם קלטי בסיס ואותן תוצאות בטווח דיוק מספרי שנקבע מראש; שינוי בקובץ כיול גורר עדכון hash/version. מומלץ לשמור את פרופיל המצלמה בנפרד ממאפייני הסביבה והתרחיש [15], [16].

15.2.2 General — אין שינוי בממשק

החלטה: אין להוסיף שדות Sharpness, Quality Score או DRI correction כלליים. אלו אינם פרמטרים פיזיקליים בלתי־תלויים. בצד מנוע החישוב יש להחיל יחידות קנוניות, מסלול חישוב מוגדר (`legacy` או `research`), וסימון `measured / simulated` / `assumed` לכל נתון. ערכי ברירת מחדל לא יוצגו כמדידה שנעשתה בפועל.

בדיקת קבלה GE-01: אותה סצנה עם `mm/µm` או יחידות SI שקולות מפיקה אותה תוצאה; מעבר בין מצבים לא מחליף בשקט ערכי ציוד. זהו שינוי QA פנימי, לא שדה GUI חדש.

15.2.3 Basic imager — שינוי ממוקד

מה להוסיף, רק אם אינו קיים: בשורת ההגדרות המתקדמות להגדיר `Exposure / Integration time [ms]` כערך המשמש בפועל לחישוב אות, רעש ו־motion blur. בערוצים בעלי קריאה טורית, להוסיף `Readout mode: global / rolling` ו־`frame/readout time [ms]` רק אם נדרש מודל rolling-shutter. אין צורך להוסיף את שדות ה־exposure שוב אם הם מצויים כבר במסך Detector sensitivity: יש לשתף אותם באמצעות אותו מפתח נתונים.

חיבור חישובי: תנודת LOS במהלך כל חשיפה פוגעת ב־presampling MTF; שינוי המיקום בין פריימים אינו שקול לטשטוש בתוך פריים בודד. לכן `exposure_ms` הוא מקור נתון משותף ל־Detector sensitivity ול־[13] Stabilization & MTFs.

פלט רצוי: חיווי קטן `Motion model: linked to exposure`. **בדיקת קבלה BI-01:** שינוי exposure בלבד יחשב מחדש את noise ואת תנועת החשיפה, אך לא יחליף את focal length או pixel pitch.

15.2.4 Optics — שינוי מרכזי ומחייב

הרחבה מינימלית למסך: שדה בודד `Optical MTF source` עם שלוש אפשרויות: `Theoretical`, `Zemax CSV`, `Measured`. רק בבחירת ייבוא יופיעו קובץ `MTF.csv`, המרה `frequency_unit`, שדה/גובה תמונה, אורך גל או סט תחומי גל, מצב פוקוס/זום, וכיסוי רכיבים (`component coverage`). להוסיף שדה נפרד `Transmission source: scalar / spectral` / `CSV`, מאחר ש־transmission משפיע על הפוטונים ולא שקול ל־MTF מרחבי [5], [10].

מה צריך לדעת על Zemax: לפני שימוש ב־MTF יש לתעד האם עקומת התכנון כוללת עקיפה (ברוב חישובי ה־FFT MTF היא משולבת), האם נכללה השפעת תנועה, האם הקלט הוא lens-only או imaging-chain, והאם התדרים הם `cycles/mm` במישור הדמות. אין להוסיף שוב diffraction MTF אם הוא כבר כלול בעקומה. מרכיבי detector aperture ו־digital processing יתווספו רק אם אינם נכללים בנתון מיובא; ההבחנה נעשית ממטא־נתונים, לא משם הקובץ בלבד [5], [7].

הגדרת יחידות: `f_angle [cy/mrad] = f_sensor [cy/mm] × focal_length [mm] / 1000` לתדר במישור הגלאי, ו־`f_sensor [cy/mm]` בקירוב זוויות קטנות; כל import יעבור בדיקה של תחום התדרים, רציפות הגרף ושיוך ה־field. **אין לבצע אינטרפולציה שקטה מחוץ לתחום המדידה.**

פלט רצוי: גרף `MTF(f)` עם עקומות optics / detector / total, וקו Nyquist; מדדים `MTF50` ו־`MTF@Nyquist` יופיעו לצורכי אבחון, לא יוכפלו אוטומטית במספר מחזורי Johnson. **בדיקות OP-01–OP-03:** אין diffraction כפול; קובץ MTF חסר יחידות נחסם; שדה off-axis לא נוחל אוטומטית מנתון [5] on-axis.

15.2.5 Detector geometry — אין צורך בשדה חדש

החלטה: גודל פיקסל, רזולוציה ואורך מוקד הם נתוני יסוד; אין הצדקה להוסיף שדה חובה בשם `Sharpness` או `Effective pixels`. יש לחשב ולהציג במדדי אבחון (read-only) את `IFOV ≈ p/f [rad/pixel]`, `Nyquist = 1/(2p) [cy/mm]` ו־`Angular Nyquist = f/(2000p) [cy/mrad]` כאשר גם `f` וגם `p` מוזנים במילימטרים. שימו לב שהנוסחה האחרונה שקולה להצבת `f_angle = f_sensor × f/1000`. מסמך הנתונים חייב להבהיר ש־IFOV גאומטרי אינו PSF ואינו מדד חדות [5], [8].

הרחבה אופציונלית בלבד: אם ידוע active pixel aperture או fill factor מדוד, לאפשר אותם ב־Advanced, אך לא לשער fill factor מתוך pitch. **בדיקת קבלה DG-01:** אותו חישוב Nyquist מתקבל לאחר החלפת יחידות µm↔mm; תדרים שמעבר ל־Nyquist מסומנים כבעלי סיכון aliasing, ולא נחשבים אוטומטית לפרטים שימושיים [8].

15.2.6 Detector sensitivity — שינוי מרכזי

קלט הכרחי חדש, אם אינו קיים: `Noise / sensitivity source = Physics model | Measured camera NETD | Measured NPS`. בורר זה מגדיר מי מקור האמת לרעש המערכת. בערוץ תרמי, `NETD [mK]` חייב להישמר עם טמפרטורת גוף שחור, טמפרטורת רקע, מצב gain/NUC, זמן אינטגרציה, F-number וגרסת עיבוד. אם קיים NPS מרחבי או זמני, יש לטעון עקומה עם יחידות ורמת קדם־עיבוד [6], [9].

במודל פיזיקלי: לפי הצורך להשתמש ב־`QE(λ)` , dark current, read noise, full-well, gain ו־exposure כדי לחשב אות ורעש. **אין לחבר NETD נמדד כרעש נוסף ל־RMS של מודל פיזיקלי שכבר מכיל את אותם מנגנונים.** ניתן להציג את שני המסלולים לצורך השוואה, אבל להגדיר מראש מי מהם מזין את תוצאת DRI.

פלט רצוי: `Noise source`, `NETD / CNR / NPS quality` , הודעת אזהרה במקרה של תנאי מדידה לא תואמים לתרחיש. **בדיקות DS-01–DS-03:** בחירה במדידת NETD מבטלת הוספת detector read noise נפרדת במסלול זה; נתון מקוטע מסומן partial; רמת התוצאה אינה מתדרדרת ל־[9] ,[6] false precision.

15.2.7 Signal processing — שינוי מדורג

מה להוסיף: במקום שדה סובייקטיבי `Sharpness`, לתעד `Pipeline: denoise / sharpening / resampling / compression` , את סדר השלבים, ה־kernel/algorithm version אם ידועים, ולתמוך בייבוא `Measured end-to-end SFR` במצב Lab. חידוד דיגיטלי עשוי להגביה SFR בתדרים מסוימים ובה בעת להגביר רעש או ליצור ringing; הוא אינו מייצר מידע אופטי חדש מעבר למה שנמדד [5], [12].

כלל מניעת כפילות: כאשר משתמשים ב־Measured end-to-end SFR מאותו מצב עיבוד, אין להכפיל מחדש את ה־optical MTF ואת ה־digital sharpening MTF אם כבר נכללו במדידה. עבור מסלול theoretical בלבד, יש להציג תוצאות ללא pipeline ידוע כ־`processing unmodeled`.

פלט רצוי: `SFR50` ו־`NPS after processing` לצורכי QA. **בדיקת קבלה SP-01:** שינוי בהגדרת sharpening אינו מעלה אוטומטית DRI ללא מודל רעש ומשימה מכויל; כלל זה מונע "שיפור" מלאכותי של התחזית [12].

15.2.8 Display & observer — שינוי אופציונלי, אך חשוב לתחזית משימה

מומלץ להוסיף ב־Advanced: `Observer = Human / Algorithm / Legacy-neutral`, ובהינתן צופה אנושי, מאפייני display כגון pixel pitch, resolution או luminance/contrast, viewing distance, pixels-per-degree והתנאים לפיהם נעשה מבחן הסף. עבור אלגוריתם יש להחזיק מזהה גרסת model, סט נתוני כיול והגדרת ROC/false-alarm rate. לצורך Johnson legacy אין לחייב פרמטרים אלו — מסלול זה יישאר [11] ,[4]–[1] baseline.

עיקרון מדעי: הסתברות זיהוי אינה פונקציה אוניברסלית של MTF50; היא תלויה במשימה, במבחין ובנקודת ההחלטה. אם אין כיול תקף, יש להציג `Uncalibrated estimate` ולא טענה על הסתברות מספרית. **בדיקה DO-01:** שינוי גודל פיקסל התצוגה יכול להשפיע רק על מסלול observer הכולל תצוגה, ולא על IFOV הפיזיקלי של המצלמה.

15.2.9 Stabilization & MTFs — שינוי מרכזי ומחייב

הוספות ל־Advanced: `Motion source = none | RMS-jitter assumption | time-series | angular PSD`; שדות `Exposure window [ms]`, ציר X/Y, יחידות `µrad` או `µrad²/Hz`, bandwidth, ונתון על האם המדידה היא residual LOS לאחר ייצוב. רצוי להבחין בין `intra-frame blur`, `frame-to-frame displacement` ו־`long-exposure averaging`. אם יש לולאת ייצוב, הנתון הוא שארית התנועה לאחר ייצוב ולא תנועת בסיס לא־מפוצה [13].

מודל בדיקה מינימלי: עבור מהירות זוויתית קבועה לאורך חשיפה `T`, אורך גרירה זוויתי `Lθ = |ω|T` [rad], ומקדם המודולציה החד־ממדי בכיוון התנועה הוא `|sinc(π fθ Lθ)|` כאשר `sinc(x)=sin(x)/x` ו־`fθ` ב־cycles/rad. זהו מודל לגרירה קבועה בלבד, לא נוסחה כללית לתנועה אקראית או לתוצאה של PSD. עבור PSD יש להשתמש במודל אינטגרציה בזמן הרלוונטי, ולבקר את תחום התדר ואת התלות בין הצירים [13].

איסור ספירה כפולה: `Total MTF` נבנה ממכפלת רכיבים שאינם כלולים כבר בעקומה המיובאת ורק בהנחות LSI/אי־תלות המתאימות. אין להוסיף `stabilization MTF` כשהמדידה end-to-end כבר כללה אותה תנועה. **בדיקות ST-01–ST-03:** עבור motion=0 מתקבל MTFmotion=1; הכפלה אינה מתבצעת פעמיים; PSD נבדק ליחידות נכונות.

15.2.10 Target & scenario — שינוי ממוקד למבחן המשימה

להוסיף, אם חסר: `Task = Detection / Recognition / Identification`, `Critical target dimension [m]`, orientation/aspect, target/background radiance או thermal signature, ומדד clutter או מזהה סצנה שנמדדו בתנאים מוגדרים. אין להגדיר קשיחות רף זיהוי רק לפי גובה אדם אם המשימה מבוססת על רוחב, פרופיל או פרט קטן יותר [1], [2], [11].

הפרדת מודלים: `Johnson cycles` מחושבים מממד מאפיין ותדר בר־תיאור; `Task-based performance` מחייב גם תיאור אות מטרה–רקע והתפלגות סצנות. יש לשמור בנפרד את `target geometry`, `target signature`, `background/clutter` ואת תווית המשימה. **בדיקת קבלה TS-01:** שינוי orientation של מטרה לא משנה באופן שרירותי את גאומטריית העדשה, אלא את חתימת המטרה והממד המוקרן המתאים.

15.2.11 Irradiance — שינוי לשקיפות רדיומטרית

מומלץ להוסיף: תמיכה בנתיבי חישוב ברורים `Spectral radiance → optics / atmosphere → detector signal` עבור מטרה ורקע בנפרד, עם הגדרות `emissivity / reflectivity`, טמפרטורה, illumination ו־`QE(λ)` על פי סוג הערוץ. יש להבחין בין `spectral radiance [W·m⁻²·sr⁻¹·µm⁻¹]` לבין `irradiance [W·m⁻²]`; אין להציב ערך מדוד ביחידות אחת בשדה המיועד לאחרת. במערכות תרמיות יש לטפל ברכיב פליטה עצמית ובקרינה מוחזרת; בערוץ יום/SWIR מקור התאורה והאלבדו עשויים לשלוט בקונטרסט [6], [10].

תלות באטמוספרה: `L_sensor(λ) = τ(λ,R) L_scene(λ) + L_path(λ,R)` בתיאור מסלול פשטני; רכיבי transmission של האופטיקה ו־QE ייכנסו לאחר מכן בהתאם לשרשרת הפוטונים. אין להכפיל `τ` שוב ב־Atmosphere אם המדידה כבר היא radiance בכניסה לעדשה.

פלט רצוי: `Target/background mean signal [e- or DN]`, `CNR`, אזהרות saturation ו־low-signal. **בדיקת קבלה IR-01:** שינוי `L_path` משפיע על האות/ניגודיות ועל הרעש הנגזר, אך אינו מוכפל ישירות כ־optical MTF.

15.2.12 Atmosphere & turbulence — שינוי מרכזי

שמור על שני מצבים: `Quick` לשימוש ברמת visibility/attenuation עם ציון מגבלות, ו־`Engineering/Lab` לייבוא ספקטרלי. בקלט מתקדם להציע `Transmittance τ(λ,R)`, `Path radiance L_path(λ,R)`, תנאי נתיב (slant/horizontal, טווח, גובה, לחות, לחץ, טמפרטורה), ונתוני טורבולנציה `Cn²(h)` או `r0` עם אורך גל, מסלול ואופן מדידה. אין להשתמש בערך r0 ללא תנאי הייחוס שלו; r0 תלוי באורך גל ובאינטגרל לאורך הנתיב [10], [17].

הפרדה חובה: ניחות ספקטרלי ו־path radiance הם תהליכי אות/רעש; turbulence הוא תהליך של העברה מרחבית/תנודות פאזה וזווית. שימוש במקדם attenuation במקום MTF turbulence אינו תקף. אם `MODTRAN` או קובץ אחר מחשב τ ו־radiance, אין להניח שהוא סיפק גם [10], [17] MTF turbulence.

בדיקות AT-01–AT-03: יש לשמור `0≤τ≤1`, יחידות `L_path`, גאומטריית נתיב ומקור נתונים; התאמת ספקטרום הערוץ; מניעת הכפלת attenuation בין Atmosphere ל־Irradiance. ערכי visibility ו־Cn^2 אינם ניתנים להמרה חד־חד־ערכית ללא מידע נוסף.

15.2.13 Show advanced parameters — אין שינוי

החלטה מפורשת: לא לשנות את מיקום ה־checkbox ולא להוסיף checkbox נוסף. עליו להציג רכיבים קיימים בתוך סעיפי הצד: `MTF/Transmission import` , מקורות noise, NPS, options לעיבוד, מאפייני תצוגה, PSD, נתוני clutter ומודלי אטמוספרה. בכל מצב יש לשמור את הערכים המתקדמים בפרופיל ולקבוע מהו המסלול הפעיל בחישוב.

בדיקת קבלה AP-01: הסתרת שדה מתקדם אינה משנה את ערכו, אינה מאפסת מודל שכבר נבחר ואינה עוקפת בדיקות; חובה לציין אם חישוב מבוסס על ערך מוסתר. השורה `TRM4.v3 model / v2.1.0 / Fraunhofer IOSB TR 2021/04` תישאר תיעוד מקור גלוי, אך אין לראות בה אישור תקפות של שדרוגים חדשים ללא בדיקה נפרדת.

15.3 התאמת התכולה לשלושת מצבי העבודה הקיימים

מצב	מה המשתמש יראה	מה המנוע יבצע	מה לא מומלץ
Quick	פרופיל, טווח, מטרה, ערוץ, אטמוספרה פשוטה, Johnson D/R/I	נוסחאות baseline עם ערכי ברירת מחדל מסומנים; התראות איכות נתונים	לא לחייב CSV, PSD, NPS או מודל צופה
Engineering	כל שדות הליבה + MTF source, noise source, target contrast וסביבת תצפית	שרשרת אות, MTF, דגימה ורעש ללא כפילויות; sensitivity/uncertainty	לא לכנות תוצאת DRI "Probability" ללא כיול
Lab	קבצי MTF/SFR, QE, NETD, NPS, נתוני ייצוב, פרוטוקול ניסוי	השוואת measured/predicted, כיול תצורה, regression וחישוב uncertainty	לא להעביר נתוני כיול אוטומטית בין זום/פוקוס/רמת gain לא תואמים

המלצת UX: להשאיר את פריטי הצד בדיוק כפי שהם; לכל פרק תתווסף לפי הצורך שורת בחירה קטנה בלבד ומגירה מתקדמת. בצד תוצאות המערכת, ולא בסרגל הצד, מומלץ להציג שורת אבחון אחת: `Pixels | Cycles | MTF @ frequency | CNR | Limiting factor | Confidence status` [2], [11], [15].

15.4 מטריצת מקור האמת — מניעת ספירה כפולה

בחירת מקור	רכיבים הכלולים כבר	רכיבים שעוד ניתן להוסיף	פעולה אסורה
`Optical design FFT MTF`	אופטיקה, ובדרך כלל עקיפה בהתאם להגדרות	pixel aperture, motion, processing אם חסרים	`Diffraction MTF` נוסף ללא בדיקת coverage
`Measured lens MTF`	עדשה בתנאי המדידה בלבד	detector, motion, processing אם לא נכללו	הסקת coverage מתוך שם הקובץ
`Measured end-to-end SFR`	רכיבי מצלמה ועיבוד הכלולים בהליך המדידה	רק רכיבים שלא נכללו ושנמדדים/מתועדים	הוספת optical+detector+processing שוב
`Measured system NETD`	רעש המערכת בתנאי הניסוי	שינויי סצנה בתנאי תוקף / השוואה למסלול פיזיקלי	הוספת אותו read noise שוב
`Spectral τ + Lpath`	ניחות וקרינת מסלול לפי הקובץ	אופטיקה, detector, turbulence אם אינם כוללים	attenuation כפול או החלפת turbulence בניחות
`Residual LOS PSD`	תנועה בפועל לאחר ייצוב בתנאי המדידה	מודל חשיפה ומיפוי לתדר מרחבי	הוספת jitter בסיסי שקדם למייצב

כלל מערכת מחייב

לכל גורם בשרשרת יוגדר component_id יחיד: optics, diffraction, detector_aperture, electronics, processing, motion, turbulence, atmosphere_radiometry. כל קלט מיובא נושא רשימת רכיבים שכיסה. החישוב יידחה או יסמן אזהרה אם אותו רכיב נכלל ביותר ממקור אחד — אלא אם יש הצדקה מתמטית מתועדת לשילוב. [2], [5], [6], [10], [13]

15.5 סדר ביצוע מומלץ ותנאי קבלה

שלב	משימה ממשקית / חישובית	קריטריון שחרור
שלב A / P0	Optics + Stabilization & MTFs + Detector sensitivity: מנוע coverage, יחידות ומקור רעש	אפס double counting; validation לקובצי legacy של MTF; regression
שלב B / P1	Target + Atmosphere + Irradiance + Basic imager: אות מטרה/רקע, תנועה ו־spectral radiance	CNR עקבי; אות במעגל יחידות; בדיקות ערוץ ותנאי צילום
שלב C / P1	Signal processing: תיעוד pipeline ו־Lab SFR/NPS	מדידות camera end-to-end אינן מוכפלות מחדש
שלב D / P2	Display & observer: observer model, calibration ו־uncertainty	אין הצגת הסתברות DRI ללא כיול ו־ground truth
שלב E / P2	כרטיס תוצאות ואבחון מפורט	run ניתן לשחזור עם גרסת מודל, קבצים והתראות

מנגנון בדיקה נדרש: לכל שדה שנוסף יש לייצר `schema` , units, missing-value policy, physical range, provenance, dependency graph ו־test ID. שינוי קלט חייב להוביל לחישוב מחדש של כל התלויות; לדוגמה, שינוי `integration_ms` ישפיע גם על מספר האלקטרונים, גם על סטטיסטיקת הרעש וגם על תנועת החשיפה, אם המסלולים פעילים. בדיקת קבלה אינה יכולה להסתפק בכך שהשדה מופיע ב־UI [6], [15], [16].

```
example: validate model contribution coverage

included = set()
for source in active_sources:
    overlap = included.intersection(source.component_ids)
    if overlap:
        raise ModelCoverageError(overlap, source.file_id)
    included.update(source.component_ids)

# Radiometric attenuation is NOT an optical MTF component.
# Measured NETD and modeled electrical noise are alternatives.
# End-to-end SFR may already include processing and sampling.
```

15.6 המלצת מפרט סופית — מה לשנות ומה להשאיר

ההרחבות בעלות ההשפעה הגבוהה ביותר הן: **(1)** מקור MTF ו־coverage ב־Optics; **(2)** מקור רעש ב־Detector sensitivity; **(3)** תנועה בפועל בזמן החשיפה ב־Stabilization & MTFs; **(4)** קונטרסט וממד מטרה ב־Target & scenario; **(5)** רדיומטריה ספקטרלית בשילוב Irradiance ו־Atmosphere. לעומתן, **Camera profile, General Detector geometry ו־Show advanced parameters אינם מצריכים שינוי ממשק עקרוני**; נכון לשפר בהם בעיקר את בדיקות התקינות והסנכרון הפנימי. כל המלצה מותנית בבחינה של השדות והמימוש הקיימים בתוך החלוניות, שאינם גלויים בצילום המסך.

תנאי לשדרוג אמין

אל תוסיף לרשימת השדות מקדם אחד בשם "Sharpness" כדי לתקן את Johnson. שמור את Johnson כאומדן בסיס, והוסף שרשרת מדידה פיזיקלית מבוקרת עם MTF + sampling + radiometry + noise + motion + observer. הצג למשתמש מה נמדד, מה סומלץ ומה טרם כויל — ורק אחר כך בחן האם תחזית DRI השתפרה מול אמת מידה ניסויית.

ביבליוגרפיה ומקורות ראשוניים

[1] Sandia National ,*History and Evolution of the Johnson Criteria* ,T. A. Sjaardema, C. Smith, and G. C. Birch .doi:10.2172/1222446 .Laboratories, SAND2015-6368, 2015

[2] ”,R. H. Vollmerhausen, E. Jacobs, and R. G. Driggers, “New metric for predicting target acquisition performance .doi:10.1117/1.1799111 .pp. 2806–2818, 2004 ,(11)43 ,*Optical Engineering*

[3] ,M.S. thesis ,*Systematic Evaluation of the Night Vision Integrated Performance Model (NV-IPM)* ,L. Somerville .Full text .University of Arizona, 2023

[4] ,*Proc. SPIE* ”,P. Bijl, M. A. Hogervorst, and J. M. Valeton, “TOD, NVTherm and TRM3 model calculations: a comparison .doi:10.1117/12.477475 .vol. 4719, pp. 51–62, 2002

[5] ISO ,*ISO 12233:2024 — Digital cameras — Resolution and spatial frequency responses* Official .5th ed., 2024 .standard

[6] EMVA ,*EMVA 1288, Release 4.0: Linear and General Characterization* .2021 .Official standard downloads

[7] *Applied* ”,G. D. Boreman and S. Yang, “Modulation Transfer Function Measurement Using Three- and Four-bar Targets .doi:10.1364/AO.34.008050 .pp. 8050–8052, 1995 ,(34)34 ,*Optics*

[8] Publisher .1980 ,(13)19 ,*Applied Optics* ”,F. O. Huck and coauthors, “Aliasing and blurring in 2-D sampled imagery .record

[9] NIST .NIST, 2008 ,*Evaluation of Thermal Imaging Cameras* ,F. K. Amon, A. J. Lock, N. P. Bryner, J. P. Rice, and H. Yoon .publication

[10] Official .technical overview ,*MODTRAN: Atmospheric Transmittance and Radiance Model* ,.Spectral Sciences, Inc .overview

[11] .pp. 633ff., 1999 ,(3)16 ,*Journal of the Optical Society of America A* ”,A. E. Burgess, “The Rose model, revisited .Publisher record

[12] ”,R. Short, D. Littlejohn, J. Bailey, and R. Driggers, “Infrared sensor performance with boost and restoration filtering .doi:10.1364/AO.402312 .pp. 571–579, 2021 ,(3)60 ,*Applied Optics*

[13] NASA NTRS, reports on image-motion modulation transfer and motion-blur degradation, including NTRS .and 19820017609 19740007983 .record B ;NASA record A

[14] R. Vollmerhausen, “Night vision integrated performance model: impact of a recent change on the model’s .doi:10.1364/OE.24.023654 .pp. 23654–23666, 2016 ,(21)24 ,*Optics Express* ”,predictive accuracy

[15] JCGM ,*JCGM 100:2008 — Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement* .Official DOI .BIPM, 2008

[16] JCGM ,*JCGM 101:2008 — Propagation of distributions using a Monte Carlo method* .Official DOI .BIPM, 2008

[17] NATO Science & Technology Organization ,*Sensor Performance Modeling* ,.STO-EN-SET-326, educational notes .Primary NATO PDF

[18] ISO/IEC ,*ISO/IEC 17025:2017 — General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* .Official standard

הפניות מקושרות למקורות המוסדיים או למאמרי המו״לים. גישה לטקסט המלא של תקנים ומאמרים מסוימים עשויה לדרוש מנוי. היכן שמופיעים מראי מקום מקוצרים, צוין הצורך באימות ביבליוגרפי מלא לפני הגשה רשמית.

נספחים

נספח א — מילון מונחים

מונח	הגדרה תמציתית
IFOV	זווית מייצגת לפיקסל; בקירוב `p/f` [rad/pixel]
PSF / OTF / MTF	תגובה לנקודה / התמרה מרחבית / גודל תגובת התדר
SFR	Spatial Frequency Response של מצלמה; עשויה לכלול השפעות עיבוד
MTF50	התדר שבו MTF/SFR יורדת ל־50%; מדד מסכם ולא מודל ביצועי משימה
NPS	ספקטרום ההספק של רעש כתלות בתדר מרחבי
NETD	הפרש טמפרטורה שקול לרעש בתנאי מדידה מוגדרים
MRTD / MTDP / TOD	מדדי סף למטלת הבחנה מרחבית, בעלי פרוטוקולים שונים
TTP	Targeting Task Performance; גישת חיזוי משימה רחבת־תדר
`Lpath`	קרינה שמתווספת לאורך מסלול האטמוספרה
`d′`	מדד יכולת הבחנה סטטיסטית בהנחות מודל רעש ומשימה

נספח ב — דוגמה מספרית מאומתת אריתמטית, לא ניסויית

נניח מטרה בגובה `D = 2 m`, טווח `R = 5000 m`, אורך מוקד `f = 100 mm` וגודל פיקסל `p = 10 µm`. מהגאומטריה מתקבלים `θ = 0.4 mrad`, `IFOV = 0.1 mrad/pixel`, ולפיכך `n = 4 pixels` על המטרה ו־`Nsampling = 2 cycles` כמגבלה גאומטרית. אם `pixel aperture = pitch`, אז ב־Nyquist `MTFpixel ≈ 0.637`. בהנחה **היפותטית** ש־`MTFlens(Nyquist) = 0.5`, המכפלה הטרום־דגימתית היא כ־`0.318`, לפני תנועה ורעש. הדוגמה ממחישה כי שני מחזורים גאומטריים אינם מבטיחים שימור מודולציה או הסתברות הכרה. לא ניתן להסיק ממנה טווח DRI מכויל.

נספח ג — מטריצת בדיקות קבלה מוצעת

מזהה	בדיקה	תוצאה צפויה
V-01	ייבוא MTF עם `includes_diffraction = true`	מניעת diffraction נוסף
V-02	`f=100 mm`, `p=10 µm`	`IFOV=100 µrad`
V-03	`Lpx=0` בכל תדר	`MTFmotion=1`
V-04	הוספת רעש מדוד לאות קבוע	CNR לא גדל

מזהה	בדיקה	תוצאה צפויה
V-05	נתוני CSV עם יחידות חסרות	שגיאת אימות, לא ניחוש
V-06	`Legacy` עם אותם הקלטים	תוצאות regression עקביות
V-07	הגדלת `Lpath` בלבד	עדכון אות/רעש ללא הכפלת אופטיקת MTF
V-08	החלפת `Zemax` ב־`Measured SFR`	trace כולל מקור ואילו רכיבים מכוסים

נספח ד — הצעת מעקב אחר שינויים

לכל שינוי הנדסי יישמרו: תיאור השינוי, סיבת ההוספה, משוואות ויחידות, אסמכתה ממקור, תכולת הבדיקה, תוצאת regression, זהות תצורת הקלט, ואומדן השפעה על DRI. מומלץ להטמיע `Model Version` ו־`Validation Version` בנפרד, כדי שעדכון תיעוד או UI לא יוסווה כעדכון פיזיקלי.
